Выбор концепции программного проекта

Фаза 1. Сравнение четырёх концепций командой из двух человек

Исходные суждения E1 и E2 в данном расчёте подготовлены как согласованный проект оценивания. Каждый участник должен проверить и подтвердить свой набор самостоятельно: оценки отражают экспертные предпочтения, а не измеренные характеристики продуктов.

1 Концепции и критерии

Код	Концепция
A1	Планировщик учебных задач
A2	Сервис бронирования переговорных
A3	Учёт личных расходов
A4	Система записи на консультации

Код	Критерий и смысл высокой оценки
C1	Реализуемость MVP без сложной инфраструктуры
C2	Полезность продукта для пользователя
C3	Удобство дальнейшей оценки по COSMIC, UCP и экспертному методу
C4	Низкие технологические риски и мало внешних интеграций
C5	Интерес команды к предметной области

Шкала TOPSIS: от 1 до 9, большее значение лучше по каждому критерию. Тройка (L; M; U) обозначает пессимистичную, ожидаемую и оптимистичную оценки.

2 Исходные суждения двух экспертов для TOPSIS

Критерий	E1 важность	E2 важность	Средняя тройка
C1	(7,0; 8,0; 9,0)	(5,0; 6,0; 7,0)	(6,0; 7,0; 8,0)
C2	(5,0; 6,0; 7,0)	(8,0; 9,0; 9,0)	(6,5; 7,5; 8,0)
C3	(7,0; 8,0; 9,0)	(6,0; 7,0; 8,0)	(6,5; 7,5; 8,5)
C4	(7,0; 8,0; 9,0)	(4,0; 5,0; 6,0)	(5,5; 6,5; 7,5)
C5	(6,0; 7,0; 8,0)	(7,0; 8,0; 9,0)	(6,5; 7,5; 8,5)

Вариант	Критерий	E1	E2	Средняя тройка
A1	C1	(8,0; 9,0; 9,0)	(7,0; 8,0; 9,0)	(7,5; 8,5; 9,0)
A1	C2	(6,0; 7,0; 8,0)	(5,0; 6,0; 7,0)	(5,5; 6,5; 7,5)
A1	C3	(7,0; 8,0; 9,0)	(6,0; 7,0; 8,0)	(6,5; 7,5; 8,5)
A1	C4	(7,0; 8,0; 9,0)	(6,0; 7,0; 8,0)	(6,5; 7,5; 8,5)
A1	C5	(7,0; 8,0; 9,0)	(4,0; 5,0; 6,0)	(5,5; 6,5; 7,5)
A2	C1	(6,0; 7,0; 8,0)	(5,0; 6,0; 7,0)	(5,5; 6,5; 7,5)
A2	C2	(7,0; 8,0; 9,0)	(7,0; 8,0; 9,0)	(7,0; 8,0; 9,0)
A2	C3	(8,0; 9,0; 9,0)	(7,0; 8,0; 9,0)	(7,5; 8,5; 9,0)
A2	C4	(5,0; 6,0; 7,0)	(4,0; 5,0; 6,0)	(4,5; 5,5; 6,5)
A2	C5	(6,0; 7,0; 8,0)	(7,0; 8,0; 9,0)	(6,5; 7,5; 8,5)
A3	C1	(7,0; 8,0; 9,0)	(8,0; 9,0; 9,0)	(7,5; 8,5; 9,0)
A3	C2	(7,0; 8,0; 9,0)	(7,0; 8,0; 9,0)	(7,0; 8,0; 9,0)
A3	C3	(7,0; 8,0; 9,0)	(6,0; 7,0; 8,0)	(6,5; 7,5; 8,5)
A3	C4	(7,0; 8,0; 9,0)	(6,0; 7,0; 8,0)	(6,5; 7,5; 8,5)
A3	C5	(6,0; 7,0; 8,0)	(6,0; 7,0; 8,0)	(6,0; 7,0; 8,0)
A4	C1	(6,0; 7,0; 8,0)	(6,0; 7,0; 8,0)	(6,0; 7,0; 8,0)
A4	C2	(8,0; 9,0; 9,0)	(8,0; 9,0; 9,0)	(8,0; 9,0; 9,0)
A4	C3	(8,0; 9,0; 9,0)	(7,0; 8,0; 9,0)	(7,5; 8,5; 9,0)
A4	C4	(5,0; 6,0; 7,0)	(5,0; 6,0; 7,0)	(5,0; 6,0; 7,0)
A4	C5	(6,0; 7,0; 8,0)	(8,0; 9,0; 9,0)	(7,0; 8,0; 8,5)

3 Коллективный нечёткий TOPSIS

Для каждой тройки альтернатив взято покомпонентное среднее E1 и E2. Для каждого критерия нормировка выполняется делением на $\max_i U_{ij} = 9$. Веса нормированы делением на верхнюю границу единой шкалы 9, а затем тройки оценок и весов перемножены покомпонентно. Одинаковый множитель у всех весов не меняет итоговый рейтинг.

Идеал по каждому критерию — покомпонентный максимум среди четырёх взвешенных троек; антиидеал — покомпонентный минимум. Для троек использовано расстояние вершин $d(x,y) = \sqrt{[(l_1 - l_2)^2+(m_1 - m_2)^2+(u_1 - u_2)^2)/3]}$. Расстояния суммируются по пяти критериям. $CC = D^- /(D^+ + D^-)$.

Критерий	Вес / 9	Идеал	Антиидеал
C1	(0,7; 0,8; 0,9)	(0,6; 0,7; 0,9)	(0,4; 0,6; 0,7)
C2	(0,7; 0,8; 0,9)	(0,6; 0,8; 0,9)	(0,4; 0,6; 0,7)
C3	(0,7; 0,8; 0,9)	(0,6; 0,8; 0,9)	(0,5; 0,7; 0,9)
C4	(0,6; 0,7; 0,8)	(0,5; 0,6; 0,8)	(0,3; 0,5; 0,6)
C5	(0,7; 0,8; 0,9)	(0,6; 0,8; 0,9)	(0,5; 0,6; 0,8)

Вариант	D^+	D^-	CC	Место
A1	0,4028	0,3281	0,4489	3
A2	0,4363	0,3119	0,4169	4
A3	0,2292	0,5137	0,6915	1
A4	0,2423	0,4891	0,6687	2

Пример проверки: для A3 сумма расстояний до идеала 0,22918, до антиидеала 0,51368, поэтому $CC_3 = 0,51368/(0,22918+0,51368) = 0,69149$.

4 Исходные попарные сравнения для коллективного МАИ

В строках ниже записана только верхняя половина каждой матрицы в порядке пар. Матрица восстанавливается по правилам $a_{ii}=1$ и $a_{ji}=1/a_{ij}$. Значения каждого эксперта заданы отдельно по шкале Саати 1–9 и обратных значений; дробь 1/2 означает, что объект строки вдвое менее предпочтителен объекта столбца.

Порядок десяти пар для критериев: C1/C2, C1/C3, C1/C4, C1/C5, C2/C3, C2/C4, C2/C5, C3/C4, C3/C5, C4/C5. Порядок шести пар для альтернатив: A1/A2, A1/A3, A1/A4, A2/A3, A2/A4, A3/A4.

Эксперт	Матрица	Верхняя половина по указанному порядку пар
E1	Критерии	2 1 1 1 1/2 1/2 1/2 1 1 1
E1	C1	2 1 3 1/2 1 2
E1	C2	1/2 1/2 1/2 1 1 1
E1	C3	1 1 1 1 1 1
E1	C4	2 1 3 1/2 1 2
E1	C5	2 2 1 1 1/2 1/2
E2	Критерии	1/2 1/2 2 1/2 1 4 1 3 1 1/4
E2	C1	2 1 1 1/2 1 2
E2	C2	1/2 1/3 1/3 1 1 1
E2	C3	1/2 1 1/2 2 1 1/2
E2	C4	2 1 2 1/3 1 2
E2	C5	1/2 1/2 1/3 1 1 1/2

Два суждения каждой пары объединены геометрическим средним $a_{ij} = \sqrt{(a_{ij}^{E1} a_{ij}^{E2})}$. Затем найден и нормирован главный собственный вектор каждой объединённой матрицы. Для контроля согласованности использованы $RI_4 = 0,90$ и $RI_5 = 1,12$.

5 Результаты и согласованность МАИ

Критерий	Вес	A1	A2	A3	A4
C1	0,1812	0,3235	0,1676	0,3351	0,1738
C2	0,1812	0,1272	0,2814	0,2957	0,2957
C3	0,2492	0,2071	0,2929	0,2071	0,2929
C4	0,1320	0,3444	0,1556	0,3444	0,1556
C5	0,2563	0,2112	0,2229	0,2042	0,3617

Сумма весов критериев равна 1; в каждой строке локальные приоритеты альтернатив суммируются к 1. Итог для $A_i = \Sigma_j$ вес(C_j) × локальный приоритет($A_i \mid C_j$).

Матрица	CR E1	CR E2	CR группы
Критерии	0,0000	0,0022	0,0006
C1	0,0076	0,0225	0,0010
C2	0,0000	0,0076	0,0019
C3	0,0000	0,0000	0,0000
C4	0,0076	0,0076	0,0038
C5	0,0000	0,0170	0,0042

CI = (λmax−n)/(n−1), CR = CI/RI. Все индивидуальные и коллективные матрицы имеют CR < 0,10. Например, у групповой матрицы критериев λmax = 5,00248 и CR = 0,00055.

6 Сопоставление и решение

Альтернатива	TOPSIS CC	Место	МАИ приоритет	Место
A1	0,4489	3	0,2329	3
A2	0,4169	4	0,2320	4
A3	0,6915	1	0,2637	2
A4	0,6687	2	0,2713	1

TOPSIS ставит A3 перед A4: 0,6915 против 0,6687. МАИ меняет их порядок: A4 получает 0,2713, A3 — 0,2637. У E1 по двум методам лидирует A1, у E2 — A4. При объединении суждений позиции A3 и A4 становятся близкими; это отражает разные приоритеты участников, а не ошибку арифметики.

Проверка чувствительности: при изменении одного веса на ±20% (поочерёдно для C1–C5) победитель TOPSIS меняется с A3 на A4 в 2 из 10 сценариев. Победитель МАИ меняется с A4 на A3 в 1 из 10 сценариев. Следовательно, лидер зависит от выбранного метода и некоторых допущений о весах.

Эксперт	CC лидера	МАИ лидера	Лидер TOPSIS	Лидер МАИ
E1	0,6947	0,3068	A1	A1
E2	0,8204	0,3049	A4	A4

7 Организация работ

Плановые трудозатраты указаны в человеко часах. A — отвечает за результат, R — выполняет, C — консультирует, I — информируется. У каждой работы назначен один A. Фактическое время фиксируется участниками в журнале отдельно от плана.

Работа	E1	E2	План, чел. ч
Концепции и ограничения	A/R	C	2
Критерии и шкалы	C	A/R	2
Индивидуальные оценки	A/R	R	2 × 1,5 = 3
Расчёт TOPSIS	A/R	C	3
Расчёт МАИ	C	A/R	4
Проверка и сравнение	A/R	C	2
Отчёт и обсуждение	R	A/R	3

8 Вывод

По TOPSIS немного впереди А3 «Учёт личных расходов»: 0,6915 против 0,6687 у А4. По МАИ порядок обратный: у А4 — 0,2713, у А3 — 0,2637. У первого участника на первом месте А1, у второго — А4. Получается, между А3 и А4 нет явного победителя.

Мы решили выбрать А3 для дальнейшей работы. Нам проще представить его первую версию: добавление расходов, категории, бюджеты и отчёты. А4 тоже интересен, но там придётся разобраться с расписанием специалистов, переносом и отменой записей.